

Práctica 1 del Tema 4

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 2ºA

Programación Orientada a Objetos

Clase Process

```
package tema4.practica1;

public class Process implements Comparable<Process>{
    public static final Integer DEFAULT_PRIORIDAD = 2;

    protected Integer pid;
    protected Integer prioridad;
    protected String name;

    private static Integer counter;

    static {
        Process.counter = 0;
    }

    public Process(String name) {
        this(name, Process.DEFAULT_PRIORIDAD);
    }

    public Process (String name, Integer prioridad) {
        this.name = name;
        this.prioridad = prioridad;
        this.pid = ++Process.counter;
    }

    public Integer getPid() {
        return pid;
    }

    public void setPid(Integer pid) {
        this.pid = pid;
    }

    public Integer getPrioridad() {
        return prioridad;
    }

    public void setPrioridad(Integer prioridad) {
        this.prioridad = prioridad;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Process [pid=" + pid + ", prioridad=" + prioridad + ", name=" + name + "]";
    }

    @Override
    public int compareTo(Process proceso) {
        return this.prioridad.compareTo(proceso.prioridad);
    }
}
```

Clase RealTimeProgram

```
package tema4.practica1;
public class RealTimeProgram extends Process{

    public RealTimeProgram(String name) {
        super(name, Process.DEFAULT_PRIORIDAD);
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "RealTimeProgram [pid=" + super.pid + ", prioridad=" + super.prioridad + ",
name=" + super.name + "]\n";
    }
}
```

Clase BackGroundProgram

```
package tema4.practica1;
public class BackGroundProgram extends Process{

    public BackGroundProgram(String name) {
        super(name);
    }

    public String toString() {
        return "BackGroundProgram [pid=" + super.pid + ", prioridad=" + super.prioridad + ",
name=" + super.name + "]\n";
    }
}
```

Clase ProcesoNulo

```
package tema4.practica1;
public class ProcesoNulo extends Process{

    public static final Integer DEFAULT_PRIORIDAD = 0;

    public ProcesoNulo() {
        super("Proceso Nulo", ProcesoNulo.DEFAULT_PRIORIDAD);
    }
}
```

Clase Scheduler

```
package tema4.practica1;
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
```

```
public class Scheduler {
```

```
    private List<Process> procesos;
    private Integer maxProcesos;
```

```
    public Scheduler(Integer maxProcesos) {
        this.maxProcesos = maxProcesos;
        this.procesos = new ArrayList<Process>();
    }
```

```
    public void add(Process p) {
        if (this.procesos.size() < this.maxProcesos) {
            procesos.add(p);
            Collections.sort(procesos);
        } else {
            System.out.println("No caben mas procesos");
        }
    }
```

```
    public Process next() {
        Process proceso = new ProcesoNulo();
        if (this.procesos.size() != 0) {
            proceso = procesos.remove(procesos.size() - 1);
        } else {
            System.out.println("Cola Vacía");
        }
        return proceso;
    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Process programa1 = new Process("programaNormal", 2);
        Process programa2 = new RealTimeProgram("tiempoReal");
        Process programa3 = new BackGroundProgram("segundoPlano");
        Scheduler planificador = new Scheduler(3);

        planificador.add(programa1);
        planificador.add(programa2);
        planificador.add(programa3);
    }
}
```

```

        System.out.println(planificador.next());
        System.out.println(planificador.next());
        planificador.add(programa3);
        System.out.println(planificador.next());
        planificador.add(programa2);
        System.out.println(planificador.next());
        System.out.println(planificador.next());
        //Se devuelve el proceso nulo en caso de no tener procesos
        System.out.println(planificador.next());
    }
}

```

Resultado

```

<terminated> Scheduler [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\.p2\pool\plugins\org.ec
BackGroundProgram [pid=3, prioridad=2, name=segundoPlano]
RealTimeProgram [pid=2, prioridad=2, name=tiempoReal]
BackGroundProgram [pid=3, prioridad=2, name=segundoPlano]
RealTimeProgram [pid=2, prioridad=2, name=tiempoReal]
Process [pid=1, prioridad=2, name=programaNormal]
Cola Vacía
Process [pid=9, prioridad=0, name=Proceso Nulo]

```